Cybercrime Case Management System

نظام إدارة قضايا الجرائم الالكترونية

نظام معلوماتي تستخدمه جهة مختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لإدارة دورة القضية كاملة: من استقبال بلاغ المتضرر، إلى فتح القضية وإسنادها لمحقق، إلى جمع الأدلة الرقمية وتوثيق انتقالها، إلى ربط الآثار الرقمية (مثل عناوين IP والحسابات والنطاقات) بالقضية، وحتى إغلاقها، مع تسجيل ما يفعله كل مستخدم داخل النظام.

نحدد كيانات هذا النظام وسمات كل كيان والمفتاح الأساسي :

1. Complainants (المبلّغون) : complainant_id – name – phone – email.

2. Cases (القضايا) : case_id – title – description – open_date – status – incident_date – priority – financial_loss .

3. Crime_types (أنواع الجرائم) : crime_type_id – name – description

4. Users (المستخدمون) : user_id – rank_title – role - phone – specialization – user_name – password_hash – full_name – email .

5. Suspects (المشتبه به) : suspect_id – alias - phone – name – email .

6. Digital_evidences (الأدلة الرقمية) : evidence_id – description – evidence_type – date_collected – hash_value – storage_location .

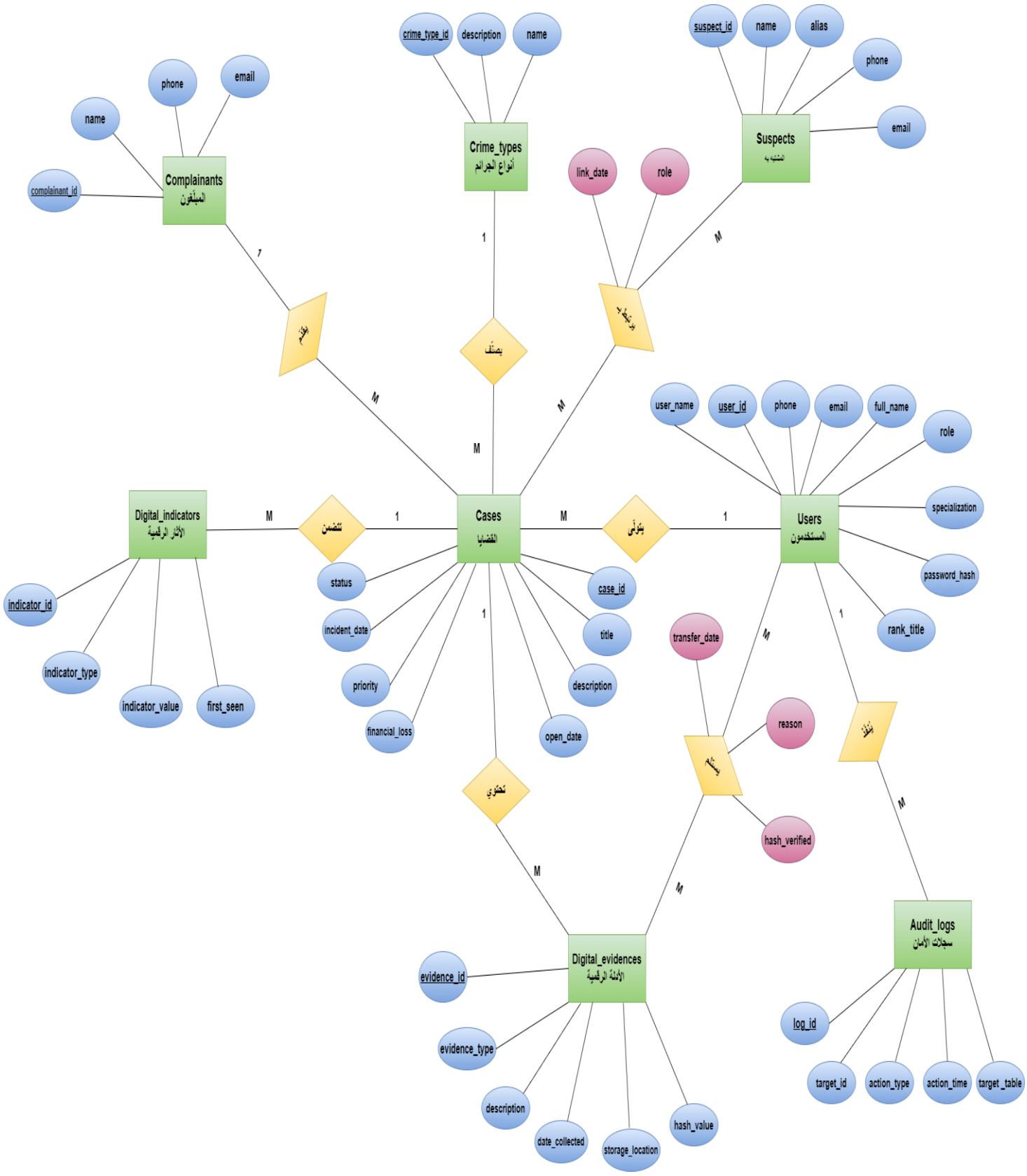
7. Audit_logs (سجلات الأمان) : log_id – target_id – action_type – action_time – target _table .

8. Digital_indicators (الأثار الرقمية) : indicator_id – indicator_type – indicator_value – first_seen .

نحدد العلاقات بين هذه الكيانات :

1. Complainants – Cases : 1 : M (يقدّم) .
2. Crime_types – Cases: 1 : M (يصنّف) .
3. Users – Cases : 1 : M . (يتولّى) .
4. Cases – Suspects : M : M (يرتبط بـ) , role ،link_date .
5. Cases – Digital_evidences: 1 : M (تحتوي) .
6. Cases – Digital_indicators : 1 : M (تتضمن)
7. Users – Digital_evidences: M : M (يستلم) , transfer_date – reason – hash_verified .
8. Users – Audit_logs : 1 : M (يُنفّذ) .

رسم مخطط ERD :


Complainants
المبلّغون
complainant_id
name
phone
email
Crime_types
أنواع الجرائم
crime_type_id
description
name
Suspects
المشتبه به
suspect_id
name
alias
phone
email
link_date
role
يقدّم
يصنّف
يرتبط به
1
M
Cases
القضايا
Digital_indicators
الآثار الرقمية
indicator_id
indicator_type
indicator_value
first_seen
تتضمن
status
incident_date
priority
financial_loss
open_date
case_id
title
description
يتولّى
Users
المستخدمون
user_name
user_id
phone
email
full_name
role
specialization
password_hash
rank_title
يحتوي
Digital_evidences
الأدلة الرقمية
evidence_id
evidence_type
description
date_collected
storage_location
hash_value
يسلّم
transfer_date
reason
hash_verified
ينفّذ
Audit_logs
سجلات الأمان
log_id
target_id
action_type
action_time
target_table